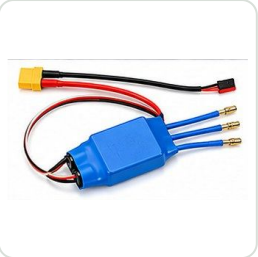
Electronic Speed Controller



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 3 labs

इन lab items पर लागू: Electronic Speed Controller; ESC (Electronic Speed controllers)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Electronic speed controller (ESC) का उपयोग compatible drone या motor training setup में install और check करने के लिए किया जाता है। Operation से पहले सही wiring, configuration और safe motor response सुनिश्चित करें।

मुख्य भाग

- ESC electronic unit
- Battery power input leads
- Motor phase output leads
- Signal या control connector
- Cooling surface या heat sink, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि ESC motor, battery voltage और required current के साथ compatible है।
2. ESC, wiring, connectors और insulation में damage जाँचें।
3. Connections बनाने से पहले battery disconnect करें।
4. ESC और motor manufacturer की wiring तथा configuration instructions पढ़ें।
5. Drone motor का bench test करने से पहले propellers हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार motor leads को ESC से जोड़ें।
2. Signal lead को सही polarity के साथ correct control output से जोड़ें।
3. Polarity और connector compatibility verify करने के बाद ही battery input जोड़ें।
4. ESC को इस तरह secure करें कि cooling सही हो और conductive parts से संपर्क न हो।
5. Manufacturer के अनुसार calibration और operating settings configure करें।
6. Propeller हटाकर और area खाली रखकर low-power test करें।
7. Wiring बदलने या fault सुधारने से पहले battery disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Battery को उलटी polarity से कभी न जोड़ें।
- Motor shafts से उँगलियाँ, कपड़े और tools दूर रखें।
- Exposed damaged conductors या overheating के संकेत होने पर ESC न चलाएँ।
- ESC की rated limits के भीतर battery और power source इस्तेमाल करें।

देखभाल और रखरखाव

- ESC को सूखा और conductive debris से मुक्त रखें।
- Connectors, solder joints और insulation नियमित जाँचें।
- Cooling airflow को blocked न होने दें।
- Overheating, swelling या electrical damage दिखे तो उपयोग रोकें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incompatible battery या motor के साथ ESC इस्तेमाल करना।
- Power polarity उलट देना।
- Unsecured setup में propellers लगे होने पर test करना।
- Overheating या loose electrical connections नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।